

2011 年数学(一) 真题解析

一、选择题

(1) 【答案】 (C).

【解】 由 $\frac{f(2)+f(3)}{2}=0>f\left(\frac{2+3}{2}\right)$, $\frac{f(3)+f(4)}{2}=0<f\left(\frac{3+4}{2}\right)$

得(3,0)为曲线的拐点,故选(C).

(2) 【答案】 (C).

【解】 因为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 无界,所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在,

于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散,即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处发散;

因为 $\{a_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,所以由莱布尼茨审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛,

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-1$ 处收敛,从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R=1$,且收敛域为

$[-1,1)$,故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $-1 \leq x-1 < 1$,即 $[0,2)$,故选(C).

(3) 【答案】 (A).

【解】
$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(x) \ln f(y), \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f(x) f'(y)}{f(y)}, \end{cases}$$

显然 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = 0$,即 $(0,0)$ 为函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 的驻点.

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = f''(0) \ln f(0), \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(0,0)} = f''(0),$$

$AC - B^2 = f''^2(0) \ln f(0)$,则 $(0,0)$ 为 $z = f(x) \ln f(y)$ 的极小值点的一个充分条件为 $f(0) > 1, f''(0) > 0$,故选(A).

(4) 【答案】 (B).

【解】 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时,由 $\sin x < \cos x < \cot x$ 得 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$,

从而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$,即 $I < K < J$,故选(B).

方法点评:

(1) 积分限相同的几个定积分比较大小,一般比较其被积函数即可;

(2) 本题中 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$ 都是反常积分, $x=0$ 为其瑕点,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx = x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} dx,$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \cdot \sin x \ln \sin x \stackrel{t = \sin x}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = 0$,

又 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} dx$ 为正常积分,

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$ 收敛.

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x dx$, 因为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx$ 为正常积分,

所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x dx$ 收敛, 故本题按正常积分比较大小的方法比较.

(5) 【答案】 (D).

【解】 由题意得 $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B$, 即 $E = P_2 A P_1$,

从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$, 再由 $P_2^{-1} = P_2$ 得 $A = P_2 P_1^{-1}$, 应选(D).

方法点评: 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换. 其中初等行(列)变换包含:

- (1) 对调两行(列);
- (2) 某行(列)的非零常数倍;
- (3) 某行(列)的倍数加到另一行(列).

初等矩阵有三种, 即

- (1) E_{ij} —— 对调 E 的 i, j 行(列);
- (2) $E_i(c)$ ($c \neq 0$) —— E 的 i 行(列) c 倍;
- (3) $E_{ij}(k)$ —— E 的第 j 行 k 倍加到第 i 行或 E 的第 i 列 k 倍加到第 j 列.

矩阵的左边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等行变换, 矩阵的右边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等列变换, 另外: $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$, $E_i^{-1}(c) = E_i\left(\frac{1}{c}\right)$, $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$.

(6) 【答案】 (D).

【解】 因为 $AX=0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量, 所以 $r(A)=3$, 于是 $r(A^*)=1$, 齐次线性方程组 $A^*X=0$ 的基础解系含 3 个线性无关的解向量, 排除(A), (B);

由 $A^*A = |A|E = O$, 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 $A^*X=0$ 的一组解.

由 $(1, 0, 1, 0)^T$ 为方程组 $AX=0$ 的解, 得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$,

或 $\alpha_1 = -\alpha_3$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为方程组 $A^*X=0$ 的一个基础解系, 应选(D).

方法点评: 本题是一道综合考查齐次线性方程组系数矩阵的秩与基础解系的关系及向量组相关性概念, 需要熟练掌握如下重要知识点:

$$(1) r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$$

(2) 对齐次线性方程组 $AX=0$, 其基础解系所含的线性无关解向量的个数为 $n-r(A)$;

(3) 若 $AB=O$, 则矩阵 B 的列向量为方程组 $AX=0$ 的解;

(4) 向量组中, 若一个向量可由其余向量线性表示, 则该向量组一定线性相关.

(7) 【答案】 (D).

【解】 方法一 由 $F'_1(x) = f_1(x)$, $F'_2(x) = f_2(x)$ 得

$$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) = [F_1(x)F_2(x)]',$$

再由 $F_1(-\infty) = F_2(-\infty) = 0$, $F_1(+\infty) = F_2(+\infty) = 1$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]dx = F_1(x)F_2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

又 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0$, 故 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 为某个随机变量的密度函数, 应选(D).

方法二 取 $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 显然 $f_1(x), f_2(x)$ 分

别为参数为 1 和 2 的指数分布的密度函数, $f_1(x)f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx = \frac{2}{3} \neq 1$, 所以 $f_1(x)f_2(x)$ 不是概率密度, (A) 不对;

取 $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $F_1(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$

于是 $2f_2(x)F_1(x) = \begin{cases} 4(e^{-2x} - e^{-3x}), & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$

因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} 2f_2(x)F_1(x)dx = 4 \int_0^{+\infty} (e^{-2x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$, 所以 $2f_2(x)F_1(x)$ 不是概率密度, (B) 不对;

取 $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} F_2(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$

$f_1(x)F_2(x) = \begin{cases} e^{-x} - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x)dx = \int_0^{+\infty} (e^{-x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$,

所以 $f_1(x)F_2(x)$ 不是概率密度, (C) 不对, 应选(D).

(8) 【答案】 (B).

【解】 因为 $UV = XY$, 所以 $E(UV) = E(XY)$.

又因为 X, Y 独立, 所以 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$, 应选(B).

二、填空题

(9) 【答案】 $\ln(1 + \sqrt{2})$.

【解】 由 $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \sec x dx$,

$$\text{得 } s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \ln(\sec x + \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

方法点评: 本题考查变积分限函数求导、弧微分的公式、定积分的计算.

需要熟练掌握曲线的弧长计算公式:

$$(1) \text{ 若 } L: y = f(x) (a \leq x \leq b), \text{ 则 } ds = \sqrt{1 + f'^2(x)} dx, s = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx;$$

$$(2) \text{ 若 } L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta), \text{ 则 } ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt, s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt;$$

$$(3) \text{ 若 } L: r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta), \text{ 则 } ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta, s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta.$$

(10) **【答案】** $e^{-x} \sin x$.

【解】 方法一 由 $y' + y = e^{-x} \cos x$, 得

$$y = \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C \right) e^{-\int dx} = (\sin x + C) e^{-x} = C e^{-x} + e^{-x} \sin x,$$

因为 $y(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 于是 $y = e^{-x} \sin x$.

方法二 $y' + y = 0$ 的通解为 $y = C e^{-\int dx} = C e^{-x}$.

令原方程的通解为 $y = C(x) e^{-x}$, 代入原方程得 $C'(x) e^{-x} = e^{-x} \cos x$,

解得 $C(x) = \sin x + C$, 即原方程的通解为 $y = (\sin x + C) e^{-x}$,

由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故原方程满足初始条件的特解为 $y = e^{-x} \sin x$.

(11) **【答案】** 4.

$$\text{【解】 } \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 + (xy)^2}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = y \cdot \frac{y(1 + x^2 y^2) \cos xy - 2xy^2 \sin xy}{(1 + x^2 y^2)^2},$$

$$\text{则 } \left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = 4.$$

(12) **【答案】** π .

【解】 方法一 设 L 所在的截面为 Σ , 按右手法则, Σ 的法向量指向上侧,

Σ 的法向量为 $\mathbf{n} = (-1, -1, 1)$, 方向余弦为 $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

$$\begin{aligned} \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-x - y + 1) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D \sqrt{3} (-x - y + 1) dx dy \\ &= \iint_D (-x - y + 1) dx dy = \iint_D dx dy = \pi. \end{aligned}$$

方法二 令 $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = \sin t + \cos t \end{cases}$ (起点 $t = 0$, 终点 $t = 2\pi$), 则

$$\begin{aligned}
& \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz \\
&= \int_0^{2\pi} \cos t (\sin t + \cos t) (-\sin t) dt + \cos^2 t dt + \frac{1}{2} \sin^2 t (\cos t - \sin t) dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t \right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t \right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t + \cos^2 t \right) dt = -\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t dt + 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt \\
&= 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt = 4I_2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \pi.
\end{aligned}$$

方法点评: 本题考查三维空间对坐标的曲线积分的计算.

三维空间对坐标的曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 常用的计算方法有:

方法一 定积分法

设 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t) \end{cases}$ (起点 $t = \alpha$, 终点 $t = \beta$), 则

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \int_{\alpha}^{\beta} [P\varphi'(t) + Q\psi'(t) + R\omega'(t)] dt.$$

方法二 斯托克斯公式

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 Σ 的法向量的方向余弦.

(13) 【答案】 1.

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, 则二次曲面表示为 $X^T A X = 4$.

因为 $X^T A X = 4$ 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4y_2^2 = 4$, 所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$, 于是 $r(A) = 2$.

而 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 3-a & 1-a \end{pmatrix}$, 故 $a = 1$.

(14) 【答案】 $\mu\sigma^2 + \mu^3$.

【解】 因为 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 所以 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

又因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 相互独立, 于是

$$E(XY^2) = E(X) \cdot E(Y^2) = \mu \{D(Y) + [E(Y)]^2\} = \mu\sigma^2 + \mu^3.$$

三、解答题

(15) 【解】 方法一 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + \frac{\ln(1+x)-x}{x} \right]^{\frac{x}{\ln(1+x)-x}} \right\}^{\frac{1}{e^x-1} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x-1} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{1+x}}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

方法二 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 得 $\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$,

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{-\frac{x}{2}+o(x)}} \right\}^{\frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{e^x-1}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{e^x-1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2}+o(x)}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

(16) 【解】 方法一 由题意得 $g'(1) = 0$,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + y f'_2 \cdot g'(x),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 + y[x f''_{11} + f''_{12} \cdot g(x)] + f'_2 \cdot g'(x) + y g'(x)[x f''_{21} + f''_{22} \cdot g(x)],$$

将 $x=1, g(1)=1, g'(1)=0$ 代入, 得 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = f'_1(1,1) + f''_{11}(1,1) + f''_{12}(1,1).$

方法二 由题意得 $g'(1) = 0$, $\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + y f'_2 \cdot g'(x)$, 将 $x=1$ 代入得

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=1} = y f'_1(y, y),$$

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \left. \frac{d}{dy} [y f'_1(y, y)] \right|_{y=1} = f'_1(1,1) + f''_{11}(1,1) + f''_{12}(1,1).$$

(17) 【解】 令 $f(x) = k \arctan x - x$, 显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为奇函数, 且 $f(0) = 0$, 现研究 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数.

$$f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2},$$

当 $k \leq 1$ 时, 因为 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少, 从而当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内无零点,

故方程 $k \arctan x - x = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内只有唯一的实根 $x = 0$;

当 $k > 1$ 时, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = \sqrt{k-1}$.

当 $x \in (0, \sqrt{k-1})$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (\sqrt{k-1}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $x = \sqrt{k-1}$ 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的最大值点, 最大值 $M = f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$,

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点, 从而当 $k > 1$ 时, 方程 $k \arctan x - x = 0$ 有且仅有一个实根, 其中一个根位于 $(-\infty, 0)$ 内, 一个根为 $x = 0$, 一个根位于 $(0, +\infty)$ 内.

(18) 【证明】 (I) 方法一 单调性

$$\text{令 } f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}, \quad f(0)=0,$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} > 0 (x > 0),$$

由 $\begin{cases} f(0)=0, \\ f'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $f(x) > 0 (x > 0)$, 即当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$;

$$\text{令 } g(x) = x - \ln(1+x), \quad g(0)=0, \quad g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0 (x > 0),$$

由 $\begin{cases} g(0)=0, \\ g'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $g(x) > 0 (x > 0)$, 即当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$,

于是当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 取 $x = \frac{1}{n}$, 则有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

方法二 中值定理

$$\text{令 } f(t) = \ln(1+t) (t > 0), \quad f(0)=0, \quad f'(t) = \frac{1}{1+t}.$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$, 使得 $f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0) = \frac{f'(\xi)}{n}$, 即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n(1+\xi)},$$

因为 $\frac{1}{1+\frac{1}{n}} < \frac{1}{1+\xi} < \frac{1}{1+0}$, 即 $\frac{n}{n+1} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 所以 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

方法三 因为当 $x \in [n, n+1]$ 时, $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$ 且不恒等,

所以 $\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$, 即 $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$, 整理得

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

(II) 由(I) 得 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0$, 则 $\{a_n\}$ 单调减少.

$$\text{因为 } a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

$$> \ln(1+1) + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0,$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界, 故 $\{a_n\}$ 收敛.

方法点评: 在本题基础上需要掌握不等式证明中使用的放缩法:

【例】 证明: $\ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$.

【证明】 当 $x \in [1, 2]$ 时, 由 $\frac{1}{1} \geq \frac{1}{x}$, 得 $\int_1^2 \frac{1}{1} dx \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$, 即 $1 \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$.

当 $x \in [2, 3]$ 时, 由 $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{x}$, 得 $\int_2^3 \frac{1}{2} dx \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{2} \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$.

同理 $\frac{1}{3} \geq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, 相加得 $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(1+n)$;

又当 $x \in [1, 2]$ 时, 由 $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x}$, 得 $\int_1^2 \frac{1}{2} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$;

当 $x \in [2, 3]$ 时, 由 $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x}$, 得 $\int_2^3 \frac{1}{3} dx \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{3} \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$;

同理 $\frac{1}{4} \leq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx$, 相加得 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$, 于是

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n, \text{ 故 } \ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

(19) 【解】 $I = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y df'_x(x, y),$

$$\text{由 } \int_0^1 y df'_x(x, y) = y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy = f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) dy,$$

$$\text{得 } I = \int_0^1 x f'_x(x, 1) dx - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = \int_0^1 x df(x, 1) - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy,$$

由 $f(x, 1) = 0$ 得

$$I = - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx,$$

$$\int_0^1 x f'_x(x, y) dx = \int_0^1 x df(x, y) = x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dx = f(1, y) - \int_0^1 f(x, y) dx,$$

$$\text{由 } f(1, y) = 0 \text{ 得 } \int_0^1 x f'_x(x, y) dx = - \int_0^1 f(x, y) dx,$$

$$\text{故 } I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a.$$

方法点评: 本题主要考查二重积分转化为累次积分及改变累次积分的积分次序, 抽象函数的定积分的分部积分法.

(20) 【解】 (I) 方法一 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 个 3 维向量, 因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 因为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 一定可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩小于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩,

$$\text{从而 } |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a-3 \end{vmatrix} = a-5=0, \text{ 故 } a=5.$$

方法二 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 为 4 个 3 维向量, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 一定线性相关.

若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 线性相关, 则 $\alpha_i (i=1, 2, 3)$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 矛盾, 于是 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0.$

$$\text{由 } |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a-5=0, \text{ 得 } a=5.$$

(II) 将矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 进行初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right),$$

于是

$$\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3. \end{cases}$$

方法点评: 本题使用向量组的如下性质:

(1) 若一个向量组的向量个数大于向量的维数, 则该向量组一定线性相关;

(2) 若一个向量组的个数与维数相等, 则该向量组线性相关的充分必要条件是该向量组构成的行列式为零;

(3) 若向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 但向量组 B 不可由向量组 A 线性表示, 则向量组 A 的秩小于向量组 B 的秩.

(21) 【解】 (I) 由 $r(A) = 2 < 3$, 得 $|A| = 0$, 于是 $\lambda_1 = 0$ 为 A 的一个特征值.

又由已知条件, 得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 根据特征值与特征向量的定义得

$\lambda_2 = -1$ 为 A 的特征值, 其对应的特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$;

$\lambda_3 = 1$ 为 A 的特征值, 其对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1 = 0$ 对应的一个特征向量, 由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正

交得 $\begin{cases} \xi_1^T \xi_2 = 0, \\ \xi_1^T \xi_3 = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 即 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1 = 0$ 对应的一个

特征向量. 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$, 其对应的所有特征向量为 $C_1 \xi_1, C_2 \xi_2, C_3 \xi_3$ (C_1, C_2, C_3 为不为零的任意常数).

(II) 方法一 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法二 由 $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (A\xi_1, A\xi_2, A\xi_3) = (0, -\xi_2, \xi_3)$, 得

$$A = (\mathbf{0}, -\xi_2, \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法点评: 本题注重考查特征值与特征向量的定义, 很多考生忽视了定义而不知道本题所给已知条件如何解读. 事实上求特征值常用方法有:

- (1) 公式法, 即由 $|\lambda E - A| = 0$ 求出特征值;
- (2) 定义法, 即令 $AX = \lambda X$, 根据矩阵的关系式, 求出矩阵 A 的特征值;
- (3) 关联矩阵法, 即找矩阵 B , 使得 $P^{-1}AP = B$, 即 $A \sim B$, 从而 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 于是求出 A 的特征值.

求特征向量常用方法有:

(1) 设 λ_0 为 A 的特征值, 则属于 λ_0 的特征向量为 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的非零解;

(2) 定义法, 满足 $AX = \lambda_0 X$ 的非零 X 即为 λ_0 对应的特征向量;

(3) 利用矩阵关系求特征向量, 如 $A^{-1}\alpha = \lambda_0 \alpha$, 则 α 为 A 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda_0}$ 的特征向量.

- (22) **【解】** (I) 由 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 得 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$,
 于是 $P\{X=0, Y=-1\} = P\{X=0, Y=1\} = P\{X=1, Y=0\} = 0$,
 故 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y		
	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) $Z = XY$ 的可能取值为 $-1, 0, 1$, 且

$$P\{Z = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{X = 0, Y = -1\} + P\{X = 0, Y = 0\} + \\ &\quad P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} \\ &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$$P\{Z = 1\} = 1 - P\{Z = -1\} - P\{Z = 0\} = \frac{1}{3}, \text{ 则 } Z \text{ 的分布律为 } Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

(III) 由 $E(X) = \frac{2}{3}, E(Y) = 0, E(XY) = E(Z) = 0$,

得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, 于是 $\rho_{XY} = 0$.

- (23) **【解】** (I) 似然函数为 $L(\sigma^2) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2}$,

$$\text{取对数得 } \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2,$$

由 $\frac{d}{d(\sigma^2)} \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2 = 0$, 得 $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_0)^2$,

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2$.

$$(II) \text{ 方法一 } E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i - \mu_0)^2 = E(X - \mu_0)^2$$

$$= D(X - \mu_0) + [E(X - \mu_0)]^2 = D(X) = \sigma^2,$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i - \mu_0)^2 = \frac{1}{n} D(X - \mu_0)^2 = \frac{\sigma^4}{n} D\left(\frac{X - \mu_0}{\sigma}\right)^2,$$

因为 $\frac{X - \mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 所以 $\left(\frac{X - \mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 于是 $D\left(\frac{X - \mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2$,

$$\text{故 } D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

$$\text{方法二 } \text{ 因为 } \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n), \text{ 所以 } \sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2n,$$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left[\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2\right] = \frac{\sigma^4}{n^2} \sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2 = \frac{2\sigma^4}{n}.$$